BTS CIEL ~ Règles de calculs

Nom : _____

Contexte

Dans le monde des techniciens, des scientifiques et des ingénieurs, il est souvent nécessaire de manipuler des nombres. Ces nombres doivent être exprimés de façon claire et juste, pour limiter les pertes de temps, faciliter la compréhension, et éviter les erreurs.

Exercice

Justifier pour chaque proposition, si la présentation de la valeur U_2 est correcte (ou pas).

a) U_2= 42,501074004504560456477 V
b) 42,5 V = U_1
c) U_2 = 42,5
d) U_2 = 85/2 Volts
e) 42,5V
f) U2 = 42,5 V
g) U = 42,5 V
h) U_2 = 42,5 V
i) Vcc = 42,5V

Règle pour les arrondis

Lorsqu'on effectue un calcul il arrive que le résultat comporte nombre important ou infini de chiffres après la virgule.

Exemple : On applique une tension de 1V aux bornes d'une résistance de 3Ω . Quel courant la traverse ?
I = U/R
U = 1/3 = 0,333333333333333….. A

En pratique, tous ces chiffres ne sont pas utiles pour la précision. Pour simplifier les calculs il convient alors d'arrondir le résultat pour ne conserver que 3 chiffres significatifs.

Pour arrondir un nombre à 3 chiffres significatifs, On considère le 4ème chiffre significatif de ce nombre :
•S'il est supérieur ou égal à 5, on incrémente le 3ème chiffre.
•Sinon on ne modifie pas le 3e chiffre

Exemple : On souhaite arrondir le résultat obtenu : U = 0,333333333333333….. A
→ Le résultat possède une infinité de chiffres significatifs
→ Le 4ème chiffre significatif est un 3
→ On ne modifie pas le 3ème chiffre significatif
→ On ne conserve que 3 chiffres significatifs
Résultat arrondi : U = 0,333 A

Préfixes multiples et sous multiples

Les préfixes multiples

Facteur multiplicatif	Préfixe	Symbole
10^{12} = 1 000 000 000 000	Tera	T
10^{9} = 1 000 000 000	Giga	G
10^{6} = 1 000 000	Méga	M
10^{3} = 1 000	Kilo	k

Les préfixes sous multiples

Facteur multiplicatif	Préfixe	Symbole
10^{-12} = 0, 000 000 000 001	pico	p
10^{-9} = 0, 000 000 001	nano	n
10^{-6} = 0, 000 001	micro	µ
10^{-3} = 0,001	milli	m

Notations « scientifique » et « ingénieur »

1. La notation scientifique

Les nombres utilisés pour exprimer des grandeurs physiques peuvent être extrêmement petits ou extrêmement grands.
Exemples :
•Le courant absorbé par une montre à quartz vaut quelques micro-ampères (1µA = 0, 000 001 A).
•La puissance absorbée par un TGV est de quelques MégaWatts (1MW = 1 000 000 W).

Pour simplifier les écritures on utilise la forme : $n = m \cdot 10^{e}$
On appelle m la mantisse du nombre n et e son exposant

Exemples :
On n'écrira pas I = 0, 000 0035 A, mais : I = 3,5 . 10^{-6} A
On n'écrira pas I = 0, 000 035 2 A, mais : I = 3,52 . 10^{-5} A

2. La notation ingénieur

La notation ingénieur reprend le principe de la notation scientifique, mais en employant uniquement des exposants multiples de **3** : $n = m \cdot 10^{3e}$
Cela permet d'exprimer les grandeurs avec les **préfixes** vus précédemment. On choisit toujours le multiple ou le sous-multiple **permettant ne supprimer le plus de '0'** inutiles possible. **Le résultat sera donc forcément compris entre dans l'intervalle [1 ; 1000[**
Exemples : La tension U = 3250 V se note U = 3,25 10^{3} V , soit U = 3,25 kV
Le courant I = 0, 000 035 2 A se note I = 35,2 . 10^{-6} A , soit I = 35,2 µA

Exercice : Utilisation des préfixes

Exprimer les grandeurs suivantes en utilisant le préfixe le plus approprié.
(Exemple : $U_4 = 134 \times 10^{-4}$ V = 13.4×10^{-3} V = 13.4 mV).

$U_5 = 15 \times 10^{-6}$ V = ...

$U_7 = 3.5 \times 10^{2}$ V = ...

$I_4 = 2.5 \times 10^{-5}$ A = ...

$I_5 = 9.7 \times 10^{2}$ A = ...

$I_6 = 0.327 \times 10^{2}$ A = ...

$R_4 = 2.7 \times 10^{4}$ Ω = ...

$I_7 = 39 \times 10^{5}$ A = ...

$R_6 = 330 \times 10^{-2}$ Ω = ...

Exercice : Calculs

Effectuer les calculs demandés, et exprimer le résultat en ne conservant que 3 chiffres significatifs et en utilisant le préfixe le plus approprié.

Exemple :

$P_1 = U_4 \times I_5 = (134 \times 10^{-4}) \times (9.7 \times 10^{-2}) = 1299.8 \times 10^{-6}$ W

$P_1 = 1.2998 \times 10^{-3}$ W = 1.30 mW.

On donne les valeurs suivantes :

Tensions :	$U_1 = 145$ mV	$U_2 = 12$ V	$U_3 = 1{,}32$ kV
	$U_4 = 134 \times 10^{-4}$ V	$U_5 = 15 \times 10^{-6}$ V	$U_6 = 3.5 \times 10^{2}$ V
Courants:	$I_1 = 5$ mA	$I_2 = 3{,}2$ A	$I_3 = 125$ µA
	$I_4 = 2.5 \times 10^{-5}$ A	$I_5 = 9.7 \times 10^{2}$ A	$I_6 = 0.327 \times 10^{2}$ A
Résistances :	$R_1 = 12$ Ω	$R_2 = 4.7$ kΩ	$R_3 = 68$ mΩ
	$R_4 = 2.7 \times 10^{4}$ Ω	$R_5 = 39 \times 10^{5}$ Ω	$R_6 = 330 \times 10^{-2}$ Ω

Calculer :

$P_2 = (U_4)^2 / R_3$	$P_3 = U_5 \times I_5$	$P_4 = R_2 \times (I_6)^2$
$U_7 = R_2 \times I_3$	$R_7 = U_5 / I_3$	$R_8 = U_4 / I_6$
$R_9 = U_3 / I_3$	$I_7 = U_4 / R_6$	